19. 上海市黄浦区2024届高三上学期期中调研测试（一模）数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 解答题

已知集合$A=\{x \mid x \leq 2\}, B=\{x \mid x \geq-1\}$，则$A \bigcap B=$_____.

2 填空题

若函数$y=(x+1)(x-a)$为偶函数，则$a=$_____

3 解答题

已知复数$z=1-\mathrm{i}$（i为虚数单位），则满足$\bar{z} \cdot w=z$的复数w为_____.

4 填空题

若双曲线$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{m}=1$经过点$\left(4 \sqrt{2}, 3\right)$，则此双曲线的离心率为_____.

5 填空题

已知向量$\vec{a}=(0,2), \vec{b}=\left(\sqrt{3}, 1\right)$，则向量$\vec{a}$与$\vec{b}$夹角的余弦值为_____.

6 填空题

若一个棱长为2的正方体的八个顶点在同一个球面上，则该球的体积为_____.

7 填空题

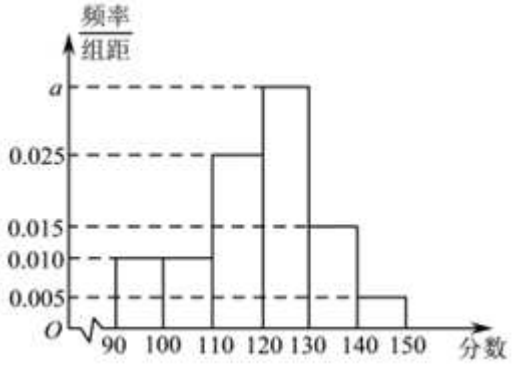
某城市30天的空气质量指数如下：29，26，28，29，38，29，26，26，40，31，35，44，33，28，80，86，65，53，70，34，36，$4y$，31，38，63，60，56，34，74，34．则这组数据的第75百分位数为_____.

8 填空题

在$\triangle ABC$中，三个内角A, B, C的对边分别为a, b, c，若$5a^2-5b^2+6bc-5c^2=0$，则$\sin 2A$的值为_____.

9 解答题

某校共有400名学生参加了趣味知识竞赛（满分：150分），且每位学生的竞赛成绩均不低于90分．将这400名学生的竞赛成绩分组如下：$[90,100), [100,110), [110,120), [120,130), [130,140), [140,150]$，得到的频率分布直方图如图所示，则这400名学生中竞赛成绩不低于120分的人数为_____.



10 填空题

若φ是一个三角形的内角，且函数$y=3\sin(2x+\varphi)$在区间$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]$上是单调函数，则$\varphi$的取值范围是_____.

11 填空题

设$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n$是首项为3且公比为$3\sqrt{3}$的等比数列，则满足不等式$\log_3 a_1-\log_3 a_2+\log_3 a_3-\log_3 a_4+\cdots+(-1)^{n+1}\log_3 a_n>18$的最小正整数$n$的值为_____.

12 填空题

若正三棱锥$A-BCD$的底面边长为6，高为$\sqrt{13}$，动点P满足$\left(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CB}\right)\perp\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}\right)$，则$|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|+2|\overrightarrow{PA}|$的最小值为_____.

二、单选题

13 单选题

设$x\in R$，则“$x^3>8$”是“$|x|>2$”的

A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

14 单选题

从3名男同学和2名女同学中任选2名同学参加志愿者服务，则选出的2名同学中至少有1名女同学的概率是（　　）

A. $\frac{7}{20}$　B. $\frac{7}{10}$　C. $\frac{3}{10}$　D. $\frac{3}{5}$

15 单选题

若实数a,b满足$a^2+b^2=1+|ab|$，则必有（　　）

A. $a^2+b^2\geq 2$　B. $a^2-b^2\leq 1$　C. $a-b\leq 1$　D. $a+b\leq 2$

16 单选题

在平面直角坐标系xOy中，对于定点$P(a,b)$，记点集$\{(x,y)||x-a|\leq 1,|y-b|\leq 1\}$中距离原点O最近的点为点$Q_P$，此最近距离为$f(P)$．当点P在曲线$x^2+y^2-8x-4y+16=0$上运动时，关于下列结论：①点$Q_P$的轨迹是一个圆；②$f(P)$的取值范围是$\left[\sqrt{10}-2,\sqrt{10}+2\right]$．正确的判断是（　　）

A. ①成立，②成立　　**B.** ①成立，②不成立　　**C.** ①不成立，②成立　　**D.** ①不成立，②不成立

三、解答题

17 解答题

已知等比数列$\{a_n\}$是严格增数列，其第3、4、5项的乘积为1000，并且这三项分别乘以4、3、2后，所得三个数依次成等差数列.

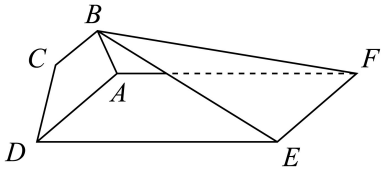
(1) 求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2) 若对任意的正整数n，数列$\{b_n\}$的前n项和$S_n=3\left(1-2^n\right)$，向量(a_n,b_n)的模为t_n，求数列$\{t_n\}$的前n项和.

18 解答题

如图，平面$ABCD\perp$平面$ADEF$，四边形$ADEF$是正方形，

$BC//AD,\angle BAD=\angle CDA=45^\circ,CD=2,AD=4\sqrt{2}.$

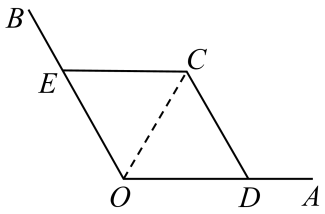


(1) 证明：$CD\perp$平面ABF；

(2) 求二面角$B-EF-A$的正切值.

19 解答题

某公园的一个角形区域AOB如图所示，其中$\angle AOB=\dfrac{2\pi}{3}$．现拟用长度为100米的隔离档板（折线$DCE$）与部分围墙（折线$DOE$）围成一个花卉育苗区$ODCE$，要求满足$OD=OC=OE$.

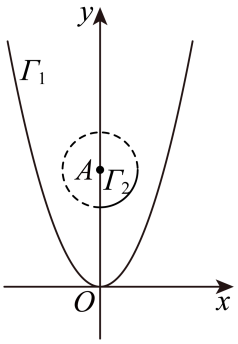


(1) 设$\angle DOC=\dfrac{\pi}{3}+\alpha\left(-\dfrac{\pi}{3}<\alpha<\dfrac{\pi}{3}\right)$，试用$\alpha$表示$OD$;

(2) 为使花卉育苗区的面积最大，应如何设计？请说明理由.

20 解答题

设 a 为实数，Γ_1是以点$O(0,0)$为顶点，以点$F\left(0,\frac{1}{4}\right)$为焦点的抛物线，$\Gamma_2$是以点$A(0,a)$为圆心、半径为 1 的圆位于y轴右侧且在直线$y=a$下方的部分.



(1) 求Γ_1与Γ_2的方程；

(2) 若直线$y=x+2$被Γ_1所截得的线段的中点在Γ_2上，求a的值；

(3) 是否存在a，满足：Γ_2在Γ_1的上方，且Γ_2有两条不同的切线被Γ_1所截得的线段长相等？若存在，求出a的取值范围；若不存在，请说明理由.

21 解答题

设函数$f(x)$与$g(x)$的定义域均为D，若存在$x_0 \in D$，满足$f(x_0)=g(x_0)$且$f'(x_0)=g'(x_0)$，则称函数$f(x)$与$g(x)$“局部趋同”.

(1) 判断函数$f_1(x)=5x+1$与$f_2(x)=x^3+2x$是否“局部趋同”，并说明理由；

(2) 已知函数$g_1(x)=-x^2+ax(x>0), g_2(x)=b\mathrm{e}^x(x>0)$．求证：对任意的正数$a$，都存在正数$b$，使得函数$g_1(x)$与$g_2(x)$“局部趋同”；

(3) 对于给定的实数m，若存在实数n，使得函数$h_1(x)=mx+\dfrac{n}{x}(x>0)$与$h_2(x)=\ln x$“局部趋同”，求实数$m$的取值范围.